

Aplicação de Conversação

FASE 4 – PROJETO DE LABORATÓRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA I

Mestrado Integrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática

Grupo 3:

- Leandro Henrique Dantas Alves A82157
- André Martins Almeida A82211
- José Eduardo da Silva Santos A82350



Índice

Índice	2
Índice de figuras	3
1 Introdução	4
2 Tarefa 4.1 – Camada de aplicação e respetiva aplicação.....	5
2.1 Camada de aplicação	5
3 Tarefa 4.2 – Integração e testes finais.....	5
3.1 Integração das funcionalidades de todas as camadas.....	5
3.2 Testes experimentais	5
4 Autoavaliação	7
5 Conclusão	7

Índice de figuras

Figura 3.1 - Chat com transferência de ficheiros e imagens entre dois utilizadores.

..... 7

1 Introdução

As tarefas desta quarta fase são de desenvolver a camada de aplicação e a respetiva aplicação e de integrar todas as funcionalidades desenvolvidas juntamente com os testes finais.

Os objetivos da primeira tarefa incluem implementar o protocolo de nível 7 (camada de aplicação), criar um programa de conversação e transferência de ficheiros que utilize o protocolo desenvolvido e opcionalmente criar uma interface gráfica para a aplicação.

A segunda tarefa tem como objetivos a integração das funcionalidades desenvolvidas em todas as camadas ao longo do projeto, execução dos testes experimentais finais com análise e discussão dos resultados obtidos, otimização do desempenho do sistema e apresentar as conclusões finais referentes ao desenvolvimento de todo o projeto.

2 Tarefa 4.1 – Camada de aplicação e respetiva aplicação

2.1 Camada de aplicação

O desenvolvimento da camada de aplicação consistiu na construção e interpretação de mensagens e ficheiros recebidos/enviados entre dois utilizadores pelo programa do PC.

Para tal, no caso de transmissão de ficheiros, o transmissor seleciona um ficheiro e calcula o seu tamanho e coloca-o, juntamente com o seu nome e o seu conteúdo num conjunto de bytes no formato tamanho[nome]conteúdo (por exemplo “19[ficheiro.txt]Eu sou um ficheiro” que é enviado depois de ser enviado o primeiro pacote que é “2[i\n”, sendo “2” o tamanho de “i\n” e “i” o identificador de ficheiro. O recetor recebe os bytes, verifica se o primeiro pacote recebido é “2[i\n” para saber que deve criar um ficheiro, depois e separa os bytes e cria o ficheiro recebido com os campos dos mesmos.

Na transmissão de mensagens, o procedimento é parecido, contudo o conteúdo é o texto escrito pelo transmissor, não há nome de ficheiro e o identificador é “c” (exemplo: “2[c\n15[Olá, tudo bem?\n”). Se o recetor receber como primeiro pacote “2[c\n”, o programa assumirá que recebeu uma mensagem e em vez de criar um ficheiro, apresenta o conteúdo no ecrã.

3 Tarefa 4.2 – Integração e testes finais

3.1 Integração das funcionalidades de todas as camadas

Sempre que é enviado uma mensagem ou ficheiro, o programa do PC envia um pacote para a porta série a cada 150 ms, sendo o primeiro “2[i\n” ou “2[c\n” e os restantes pacotes de 4 bytes para mensagens e 29 para ficheiros (à exceção do último cujo tamanho é o resto da divisão do tamanho total por 29).

O Arduino recebe os pacotes e este calcula o tamanho total que deve ler (a partir do campo do tamanho que recebe pelo primeiro pacote) e passando pelas funcionalidades da camada lógica (estrutura das tramas, *Stop-and-Wait* e CRC), transmite os dados em pacotes com *payload* de até 29 bytes para outro Arduino através dos TRF (*Transceivers* de Radiofrequência).

Ao ser recebida uma mensagem ou ficheiro, o programa lê da porta série os bytes recebidos e aplica os procedimentos referidos no capítulo anterior.

3.2 Testes experimentais

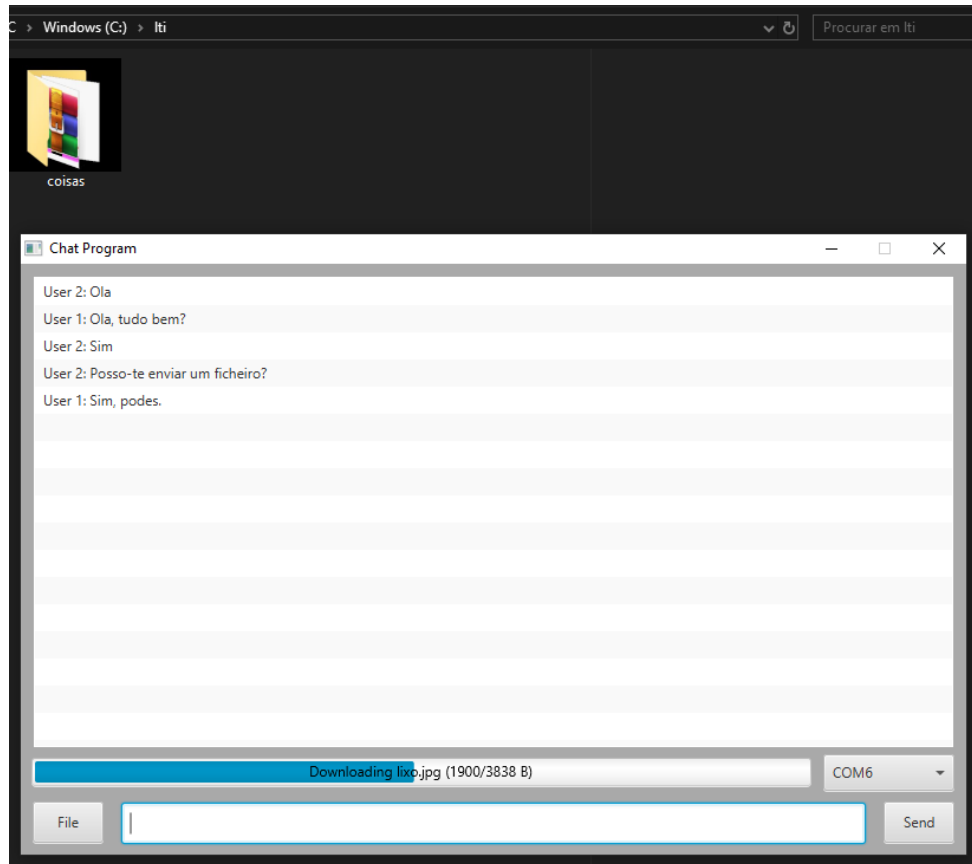
Os testes executados consistiram na transmissão de mensagens e de uma imagem de 3 838 B enviados, como referido anteriormente, de 29 em 29 bytes com atrasos de 150 ms.

Teoricamente, calculou-se o tempo de transferência:

$$N_{pacotes} = \frac{L_{ficheiro}}{29} = \frac{3\,838}{29} = 132,3448$$

$$T_{total} = N_{pacotes} \times T_{atraso} = 132,3448 \times 0,15 = 19,8517 \text{ s.}$$

Experimentalmente, no teste da Figura 3.1, obteve-se um tempo de 19,874 s.



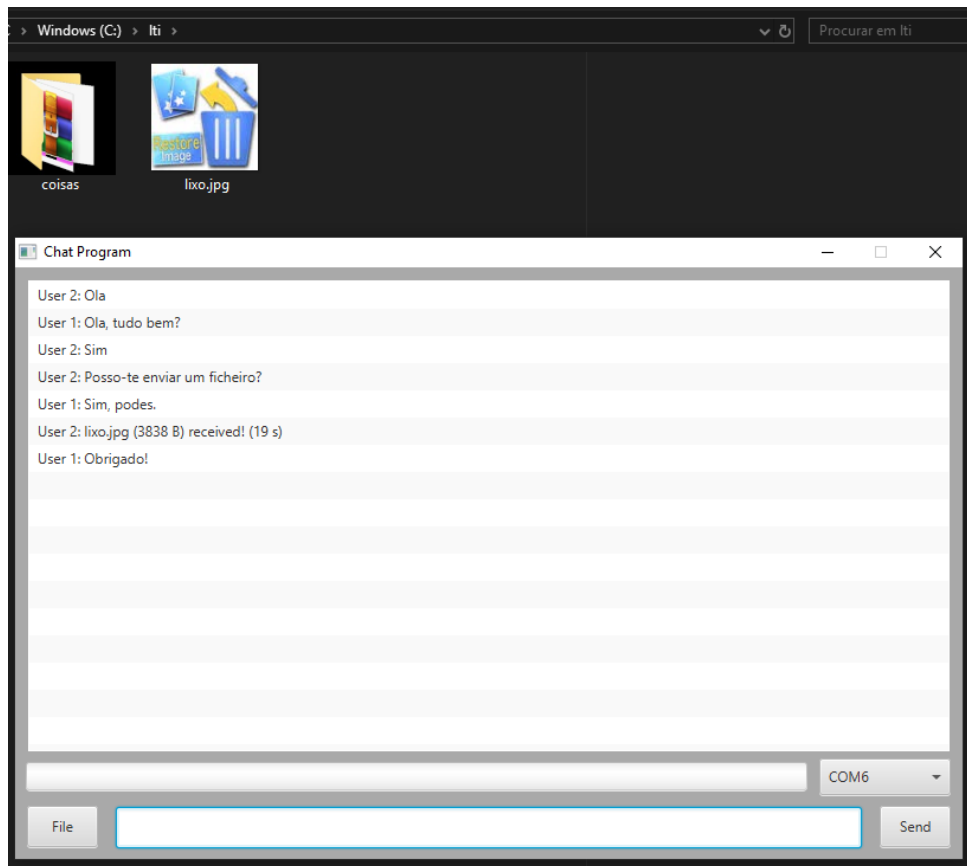


Figura 3.1 - Chat com transferência de ficheiros e imagens entre dois utilizadores.

4 Autoavaliação

O Eduardo Santos integrou o conteúdo dos relatórios no ficheiro PowerPoint, desenvolveu o código adicional no código da fase anterior nos módulos Arduino, esquematizou a interface gráfica e realizou os testes teóricos e parte dos experimentais.

O Leandro Alves implementou no programa em Java o processamento e criação de ficheiros, parte das alterações no Arduino e desenvolveu a interface gráfica e realizou parte dos testes experimentais

O André Almeida implementação no programa em Java o processamento de mensagens e os pacotes identificadores de ficheiros e mensagens e parte das alterações no Arduino.

5 Conclusão

Esta fase ajudou-nos a atingir os objetivos propostos que incluem o desenvolvimento da camada de aplicação e da integração das camadas anteriores para o desenvolvimento da aplicação, sendo testada e otimizada.

Nesta fase tivemos algumas dificuldades, principalmente em fazer com que o programa distinguísse ficheiros de mensagens e de desenvolver uma transmissão rápida de ficheiros de grandes dimensões devido às características do módulo Arduino que é incapaz de acumular muitos bytes, portanto tivemos de aplicar um tempo de atraso de 150 ms no envio de cada 29 bytes para não ser perdido conteúdo do ficheiro.

Concluimos que apesar das dificuldades que surgiram, embora que não tenham sido totalmente ultrapassadas, acreditamos que esta fase e este projeto foram concluídos com sucesso.